

¿Alguna vez te has puesto a pensar en todas esas normas que hay detrás de cada lámpara que instalamos, de cada aparato que enchufamos, o incluso de la cuenta de la luz? Uh, sí. Totalmente. Hoy nos vamos a meter, diría yo, en un tema súper importante, las instalaciones eléctricas de uso general, pero aquí en Chile.

Y para eso vamos a usar una guía fundamental, el pliego técnico normativo Rike N. Yen. A ver, a ver, cuéntame más. Entonces, a veces lees un documento técnico y es como si estuviera escrito en otro idioma. Bueno, esta vez no te preocupes. En esta conversación vamos a ser como tus traductores personales del Rikken Yen Yen.

No sé, directo al grano, a lo que realmente necesitas saber de esta normativa para que no te pierdas en un montón de tecnicismos, ¿te parece? Me parece perfecto. Ya, entonces, el mapa que vamos a usar para este viaje es nada más y nada menos que el pliego técnico normativo de la superintendencia de electricidad y combustibles.

Es de Chile. Es largo, ¿verdad? Un poco sí, pero básicamente es el documento que manda en Chile sobre cómo deben ser las instalaciones eléctricas para que... Todo funciona de forma segura y correcta. Y, ojo, que no es algo inventado. Se basa en leyes y decretos importantes, como el D.F.F.L.N. de caridad 20.018 del 2006 y el Decretan N.L.

Loy 8 del 2019. O sea, que es cosa seria. Absolutamente. Y nuestro objetivo hoy es bien específico. Entender qué dice esta norma chilena sobre los circuitos de iluminación, sobre las luces y los enchufes en diferentes lugares. Tu casa, un local comercial, una fábrica. Al final de esta inmersión vas a tener mucho más claro lo que se necesita para una instalación eléctrica segura, ¿verdad?

¡Gracias! Suena bien, suena bien. Claro, ahí la

clave está en para qué sirve cada cosa. Un aparato es lo que controla la electricidad. como el interruptor que usas para prender o apagar la luz. En cambio, un artefacto es

lo que usa esa energía para hacer algo, como la ampolleta que ilumina o la tele que te entretiene. O sea, el interruptor sería como el director de orquesta.

Exacto. El ampolleta o la tele serían los músicos. Perfecto. Ahora, hablemos de canalización. Es básicamente el sistema que guarda y protege los cables eléctricos. Y hay varios tipos. A la vista, embutida, oculta, preembutida y subterránea. ¿En qué caso se usa cada una? Hay para elegir. Imagínate que la a la vista es como una tubería que va por fuera del muro.

La ves clarita. Como una bodega, por ejemplo. Exacto, la embutida va por dentro del muro, tapadita por el yeso o la pintura. Esa es la más común en las casas. Sí, la oculta están en lugares que no se ven a simple vista, pero a los que se puede acceder si es necesario, como arriba de un cielo falso. Entiendo.

La premutida se instala mientras se construye dentro del hormigón mismo. Yeah. Y la subterránea, como su nombre lo dice, va bajo tierra. Se usa mucho para llevar electricidad a distintos puntos. Claro, como para las farolas de la calle. Exacto. Al final, el tipo de canalización que se use depende de varios factores.

La seguridad, la estética, y para qué se necesita electricidad en ese lugar. Tiene sentido. Sigamos con carga. ¿Qué significa eso en este contexto? Carga es cualquier cosa que use electricidad. Simple. Piensa en tu tele, tu refrigerador, la lavadora. Todo eso es carga. ¿Y centro? ¿A qué se refiere? Centro es donde se conecta algo a la electricidad, como una lámpara o un enchufe.

Exactamente. Entiendo. Y circuito, ¿qué sería? Un circuito es un conjunto de cosas que usan electricidad y que están protegidas por el mismo dispositivo de seguridad. Como un salvavidas para la electricidad. Exacto. Y dentro de esto están los circuitos de iluminación, que son para las luces, y los circuitos de enchufes, que son para conectar tus aparatos.

Ya, ya. O sea, cada uno tiene su propio circuito. Exactamente. Y eso es súper importante para la seguridad, porque si hay un problema en un circuito, no se corta la luz en toda la casa. casa o el local. Qué bueno saberlo. Y por último, conductor. El conductor es por donde viaja la corriente eléctrica. Hay distintos tipos.

Alambre, que es un solo hilo, cable, que son varios hilos juntos, y barra, que es una pieza grande de metal. Ah, y también se menciona el conductor activo. ¿Ese qué es? El conductor activo es el que realmente lleva la energía para que las cosas funcionen. En la corriente alterna, que es la que usamos en las casas, el conductor activo incluye el cable de fase y el neutro.

Yo entiendo. En la corriente continua, que se usa en baterías y cosas así, sería el positivo, negativo y a veces el neutro. Son los cables que están activos llevando la corriente. Interesante. Y no nos olvidemos de la superintendencia, la SEC, que es la que se encarga de que todas estas reglas se cumplan.

Ellos son los que ponen orden en el mundo de electricidad. Exacto. Bueno, ahora que ya tenemos claras las definiciones básicas, vamos a profundizar en la sección 5.1 del RISC-C N-Egridian, que habla de los requisitos generales para las instalaciones de alumbrado, o sea, de las luces. Lo primero que dice es que una instalación de alumbrado siempre tiene que combinar circuitos de iluminación y circuitos de enchufes.

Eso ya lo habíamos visto, pero es bueno recordarlo. Sí, es importante tenerlo presente. Y después se habla mucho de la importancia de dividir la instalación eléctrica en varios circuitos. ¿Por qué es tan importante eso? Por varias razones. Primero, para que la instalación funcione bien. Segundo, para facilitar la mantención.

Yeah. Y lo más importante, es que la instalación funcione. Lo ideal es que cada circuito se encargue de una zona específica. Así, si hay un problema en un circuito, no se queda todo a oscuras. También se explica que cada circuito de alumbrado alimenta centros de consumo, que pueden ser las lámparas directamente, Y aquí hay un punto que me llama la atención.

Wow. Que no se puede planificar la instalación pensando en cosas que se podrían conectar en el futuro, si en el momento de la instalación no hay nada conectado ahí. Oh, no sé. O sea, solo se considera la potencia de los aparatos que realmente van a estar conectados en ese momento. Ah. Si tienes un enchufe vacío, para el cálculo se considera que no consume nada de electricidad.

Yeah, yeah. No puedes tomar un circuito más grande por si acaso compras algo más potente en el futuro. Interesante. Esto se hace principalmente por seguridad. Oh. Para que las protecciones funcionen correctamente con la carga real. Claro, si no, no servirían de nada. Exactamente. Y también se busca que la instalación sea eficiente y no se desperdice energía.

Tiene mucho sentido. Y también se menciona que hay que repartir las cargas de forma equilibrada entre las fases de la instalación. Para que la instalación funcione de forma estable y no se sobrecargue una fase más que las otras. Ok. Y algo interesante, se dice que se pueden usar tecnologías nuevas alternativas.

Pero solo si la SEC las aprueba. ¿Y cómo se aprueba una tecnología así? Lo principal es que esta tecnología tenga que ser igual o más segura que las que ya se usan. Claro, la seguridad es lo primero. Y además, tiene que estar respaldada por normas técnicas reconocidas, ya sean chilenas o internacionales. O también se puede aprobar, si se ha aprobado con éxito en algún proyecto.

Cualquiera que quiera usar una tecnología nueva tiene que presentar la documentación a la SEC para que la revisen. Suena lógico. Pasemos ahora a las canalizaciones. ¿Qué nos dice el RISEN DECA-10 sobre eso? Bueno, dice que las canalizaciones tienen que cumplir con el RISEN DECA-04, que es otro reglamento.

Otro más. Pero hay dos cosas súper importantes que quiero destacar. Bueno. Primero, ¿Cómo se hacen las uniones y derivaciones de los cables? O sea, ¿cómo se conectan entre ellos? Y segundo, ¿cómo se hacen las conexiones dentro de las cajas donde van los enchufes o los interruptores? Yeah. El RICEN de Quesdien es muy claro

en que todas las uniones y empalmes de los cables se tienen que hacer dentro de cajas especiales para eso.

O sea, ¿nada de cables sueltos por ahí? Nada de eso. Está prohibido conectar los cables directamente entre sí, sin una caja que los proteja. Entiendo. Eso se llama cableado, de centro a centro, y es un no rotundo. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org ¿Y con las cajas de los enchufes a interruptores, qué pasa?

Ahí también hay reglas. Sobre todo, pueden hacer uniones o derivaciones dentro de la caja, si esa caja se usa sólo para ese aparato, si no hay más de tres cables entrando o saliendo, y si hay espacio suficiente dentro de la caja. OK. ¿Y qué hay de los interruptores de la luz? Sobre los interruptores se dice que tienen que ser visibles.

O sea, que cuando los aprietes, se vea claramente qué luz se prende o se apaga. Claro, para no andar adivinando. Exacto. Hay algunas excepciones, como las luces de jardín, pero en general, la regla es esa. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org Y también se especifica a qué altura se tienen que instalar.

¿A qué altura? Entre 80 centímetros y un metro cuarenta desde el suelo. Ah, para que cualquiera pueda alcanzarlos. Exactamente. Y hay una regla especial para los interruptores que están en lugares que no se usan mucho, como las escaleras o los pasillos de los edificios. ¿Cuál es esa regla? Que esos interruptores tienen que tener una lucecita, una piloto, que esté siempre encendida.

¿Para qué? Para que sea fácil encontrar el interruptor en la oscuridad. Ah, claro, como un faro en la noche. Exacto. Y otra cosa importante, no se pueden instalar interruptores ni enchufes directamente en la pared. ¿En serio? Sí, siempre tienen que ir dentro de una caja. Ya. A menos que se use un sistema especial de canalización que ya venga con la caja incorporada.

Ah, entiendo. Como algunas molduras o bandejas para cables, por ejemplo. Ok, ok. ¿Y con los enchufes hay alguna altura recomendada? La altura de los enchufes

depende de pa' qué se van a usar. Ya. Pero hay una regla que no se puede saltar. Cuéntame. Todos los enchufes hembra, o sea, donde conectamos los aparatos, tienen que ser del tipo con alveolos protegidos.

Alveolos protegidos. Sí, eso significa que tienen un sistema de seguridad para evitar que los niños metan los dedos o que se introduzcan objetos que puedan causar un accidente. Claro, súper importante. Y otra cosa, la capacidad de corriente que soporta un enchufe es muy importante. No puede ser menor que la capacidad de protección del circuito en el que está conectado.

¿Y qué pasa con esos aparatos que tienen interruptor y enchufe juntos? Esos se llaman interruptores con enchufe incorporado. Y sólo se permiten en casos muy específicos. En el colegio. Por ejemplo, en kioscos pequeños, casetas de guardia o baños muy pequeños en casas chicas. Ah. Y si se usa uno de esos aparatos, el circuito tiene que tener protección diferenciada.

¡Protección diferenciada! Sí, es un sistema de seguridad del que vamos a hablar más adelante. Ok, me quedo con la duda. Sigamos con las lámparas. ¿Qué dice el reglamento sobre cómo se instalan? Dice que los cables eléctricos... Nunca se pueden usar para sostener el peso de la lámpara. O sea, no se puede colgar la lámpara del cable.

Exacto. El soporte a la lámpara tiene que ser independiente del cable. Ya. Hay que usar elementos de fijación adecuados para cada tipo de lámpara y para el material donde se va a instalar. Entiendo. Y si es necesario reforzar la sujeción, hay que integrarla a la construcción. Ok. ¿Y la conexión eléctrica de la lámpara cómo se hace?

La conexión tiene que terminar en una caja de derivación, excepto si la lámpara va empotrada en el techo. Y súper importante, cada punto de conexión de una lámpara tiene que tener un cable de tierra de protección. ¿Para qué sirve el cable de tierra? Es una medida de seguridad para evitar descargas eléctricas.

Ah. Y hablando de cajas, hay límites en la cantidad de cables que se pueden meter dentro de una caja. ¿Cuáles son esos límites? Depende del tamaño de la caja. Ya. En las cajas de hasta 400 centímetros cúbicos, se pueden meter como máximo 12 conductores. Conductores. Y los cables. Ah. Pero esos cables no pueden tener una sección mayor a 8,37 milímetros cuadrados.

Ya. Y no pueden haber más de 5 puntos por donde entran o salen los cables de la caja. Entiendo. Si los cables son más gruesos, se tiene que dejar libre al menos el 25 percent del espacio dentro de la caja. Ok, bastante específico. Sí, todo está muy bien definido. Pasemos ahora a los tableros eléctricos. ¿Qué dice el reglamento sobre ellos?

Lo primero, que su construcción e instalación tienen que cumplir con el Reason NWD-2, que es otro reglamento. Ya, ya. ¿Me estoy aprendiendo los números de memoria? Y ojo con dónde se instalan los tableros. Hay lugares prohibidos. Sí, varios. No se pueden poner tableros eléctricos en dormitorios, baños, lavaderos, closets, que no estén hechos para equipos eléctricos, ni en lugares difíciles de alcanzar.

Ah, ya. Supongo que por seguridad. Exactamente. Y en el tablero principal, el que distribuye la electricidad a toda la casa o local, hay que instalar un interruptor automático general. ¿Para qué sirve ese interruptor? Para cortar toda la corriente eléctrica de una vez, si es necesario. Ya. Ojo, que no es lo mismo que el automático que está después del medidor de la compañía eléctrica.

Ah, no lo sabía. Sí, ese solo protege el medidor, no la instalación interior. Entiendo. Entonces, cada circuito tiene que tener su propio interruptor automático, ¿verdad? Correcto. Y ese interruptor tiene que estar bien elegido para que proteja los cables y los aparatos que están conectados a ese circuito.

Claro, si no, no serviría de nada. Y es fundamental que cualquier aparato que se conecte a un circuito tenga una capacidad para soportar la corriente igual o mayor que la del interruptor automático. O sea que el aparato tiene que ser compatible con el interruptor. Exactamente. Y aquí viene algo súper importante.

Todos los circuitos de alumbrado, los de las luces y los de los enchufes, Tienen que tener un interruptor diferencial. ¿Qué es un interruptor diferencial? Es un dispositivo de seguridad que protege contra descargas eléctricas. Ah, ok. ¿Y de qué sensibilidad tiene que ser? No puede ser mayor a 30 miliamperes.

Y además, ese interruptor diferencial tiene que estar protegido por otro interruptor automático que se pone antes en el circuito para que no se dañe con... sobrecargas o cortocircuitos. O sea, un interruptor que protege a otro interruptor. Exacto, y hay reglas sobre cómo tienen que estar conectados esos dos interruptores.

Cuenta. La corriente del interruptor diferencial tiene que ser igual o mayor que la del automático que lo protege. Yeah. O también se puede hacer que la suma de las corrientes de todos los automáticos que dependen de ese diferencial no supere la capacidad del diferencial. Entiendo. Y de un solo diferencial de 30 mena, no pueden salir más de tres circuitos.

Y esos circuitos tienen que cumplir con la regla de protección contra sobrecorriente, que ya vimos. Ya. Un diferencial de 30 mémala no puede proteger toda la instalación, solo algunos circuitos. Entiendo. La única excepción son los diferenciales de 300 mémala, que se pueden usar en el tablero principal, según el RACaja TRIRO 02.

Ok, bastante complejo. Sí, pero importante. Y una última cosa sobre los tableros. ¿Los interruptores automáticos de protección nunca se pueden usar como interruptores normales para prender y apagar las luces? Ah, no sabías. Para eso están los interruptores. Ya, ya, ya. Bueno, pasemos ahora a la capacidad y protección de los circuitos.

¿Qué dice el reglamento al respecto? Dice que la capacidad de un circuito se calcula sumando la potencia de todos los aparatos que van a estar conectados a ese circuito. Ya se suma, se le agrega un 10 percent de margen de seguridad. Ok. Y en base a esa capacidad total, se elige el interruptor automático que va a proteger el circuito.



Entiendo. Ese interruptor se elige según los valores que están disponibles en el mercado. Y también se habla de la selectividad y la coordinación entre los dispositivos de protección. ¿Eso qué significa? Que los interruptores tienen que estar bien elegidos para que si hay una falla, solo se dispare el interruptor del circuito que tiene la falla y no todos los interruptores de la casa.

Ah, para no quedarnos oscuros por cualquier cosa. Exacto. Y hay distintos tipos de interruptores automáticos, cada uno con una curva de disparo diferente. ¿Ah? Por ejemplo, se usan los de curva B para los circuitos de iluminación. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org Los de curva C para los enchufes, los de curva D o K para protecciones más generales, los de curva C para circuitos electrónicos sensibles, y los de curva M para proteger motores.

Interesante. Y se pueden usar circuitos con más de una fase. Sí, se pueden usar circuitos bifásicos o trifásicos para la iluminación, siempre cuando los interruptores automáticos que protegen esos circuitos actúen sobre todas las fases al mismo tiempo. Ya, ya. ¿Y cómo se sabe cuántas cosas se pueden conectar a un mismo circuito?

Hay que sumar la potencia de todos los aparatos que se van a conectar a ese circuito. Y esa suma no puede ser mayor al 90 percent de la capacidad del circuito. Si no sabes la potencia de una lámpara, se considera un mínimo de 100 watts por cada punto de conexión. Y para los enchufes, se calcula una potencia de 250 watts por cada enchufe.

Aunque si sabes la potencia real del aparato que vas a conectar, puedes usar ese valor. Bastante claro. Hablemos ahora de los conductores, o sea, los cables. Los cables tienen que ser del tamaño adecuado para que el interruptor automático los proteja contra sobrecargas y cortocircuitos. Claro. Y también hay que tener en cuenta la caída de tensión.

¿La caída de tensión? Sí, es la pérdida de voltaje que hay a lo largo del cable. Ah, ya. La sección del cable tiene que ser suficiente para que la caída de tensión no supere los límites que dice el RESE en DAJETO 3. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org Entiendo. Y en las instalaciones normales, el cable neutro tiene que ser igual o más grande que el cable de fase.

Ok. Vamos a la sección 5.2, entonces, que habla de alumbrado en las viviendas. Ok. Ahí se dice que la protección del empalme con la red eléctrica tiene que ser de al menos 25 amperes. Ya. Y que el cable que va desde el empalme hasta el tablero principal tiene que tener una sección mínima de cuatro milímetros cuadrados.

Y también es obligatorio tener un interruptor automático general que corte todas las fases y el neutro. Sí, eso ya lo habíamos visto. Y para las casas de menos de treinta metros cuadrados, Se necesitan mínimo dos circuitos eléctricos. Y para las casas de 30 metros cuadrados o más, se necesitan mínimo tres circuitos.

Entiendo. Todos esos circuitos tienen que tener protección diferencial y contrasobrecarga y cortocircuito. Claro, la seguridad ante todo. Y un punto súper importante, tiene que haber un circuito solo para los enchufes de la cocina y el lavadero. Un circuito exclusivo para eso. Sí, y ese circuito tiene que tener una capacidad mínima de 16 amperes.

Ah, ok. Y si la casa tiene un horno o una cocina eléctrica, se necesita otro circuito independiente para eso. Ya. También con una capacidad mínima de 16 amperes, aunque puede ser mayor dependiendo de la potencia del horno o la cocina. Entiendo. Y si no hay un enchufe en el mercado. que sea adecuado para la potencia del horno, se puede hacer una conexión directa sin enchufe.

En las casas, el sistema de conexión a tierra que se usa es el TNS. Y también hay reglas sobre cuántos puntos de luz tiene que haber en cada habitación. En las habitaciones de hasta 10 metros cuadrados, se necesita al menos un punto de luz con su propio interruptor. Y ese punto de luz no puede depender de un enchufe.

Si la habitación es más grande, se necesitan mínimo dos puntos de luz. OK. ¿Y con los enchufes? Para los enchufes de los dormitorios, el living, el comedor y la sala de estar, la regla es que tiene que haber al menos un enchufe doble o triple por cada ocho metros del perímetro de la habitación. Yeah. O por cada fracción de esos ocho metros.

Entiendo. En la cocina, se necesitan como mínimo tres enchufes dobles o triples que soporten entre 10 y 16 amperes. Ok. Y en el lavadero, se necesita al menos un enchufe doble o triple con la misma capacidad. Si hay horno o cocina eléctrica, se necesita un enchufe para cada uno. Con una capacidad mínima de 16 amperes y 1,500 watts.

No entiendo. Y si los aparatos de la cocina y el lavadero consumen más de 16 amperes, hay que poner circuitos y enchufes más grandes. Claro, para que no se sobrecarguen. Exacto. Y las instalaciones eléctricas de los baños tienen que cumplir con el ResitGuard en 12, que es otro reglamento. Ya, otro más para la colección.

Y por último, cualquier aparato eléctrico que se instale en el exterior de la casa tiene que ser resistente a la lluvia y al polvo. Claro, por el clima. Sí, el grado de protección mínimo es IP44 si el aparato está bajo techo. Ya. Y IP54 si está aire libre. Entiendo. Y si va a estar expuesto al sol, tiene que tener protección contra los rayos ultravioleta.

Ok, ok. Pasemos ahora a los locales comerciales e industriales. Dale. En la sección 5.3 se habla de eso. del alumbrado en esos lugares. Ah, a ver. Ahí sí dice que además de cumplir con todo lo que vimos en la sección 5.1, hay algunas exigencias más. ¿Cuáles son esas exigencias? Bueno, para calcular la potencia que se necesita para la iluminación, hay que tener en cuenta el nivel de luz que se requiere para las actividades que se van a hacer en ese lugar.

Ya. También hay que considerar el tipo de luces que se van a usar y el tamaño del área que se va a iluminar. Los niveles mínimos de iluminación para diferentes tipos de locales y trabajos están en el anexo 10.1 del reglamento. Y los criterios de diseño de

la iluminación, como por ejemplo, qué tan uniforme tiene que ser la luz, están en el anexo 10.2.

Ya, ya. ¿Y qué hay de los enchufes? En los locales comerciales, se exige al menos un enchufe triple por cada 15 metros cuadrados de superficie. Yeah. Entiendo. Ok.

¿Y en las oficinas?

Yeah.

Entiendo.

Se necesitan cinco enchufes triples para los primeros 40 metros cuadrados. Ok. Y después se agregan tres enchufes triples por cada 40 metros cuadrados extra o por cada fracción. Yeah, yeah. Bastante específico. Sí, todo está muy bien definido. En los locales comerciales industriales, los circuitos de los enchufes y los de la iluminación tienen que ser separados.

O sea, que no se pueden mezclar. Exactamente. Y todos los circuitos, tanto de luz como de enchufes, Tienen que tener protección diferencial de máximo treinta merameros y protección contra sobrecarga y cortocircuito. Claro, la seguridad es primordial. Sí, y en las oficinas, áreas administrativas, salas de exhibición y salas de reuniones se pueden poner enchufes en el suelo.

Ah, interesante. Pero esos enchufes tienen que cumplir con unas reglas especiales. ¿Cuáles son esas reglas? Las quejas tienen que ser resistentes al polvo y a la humedad. Los enchufes tienen que tener tapas que se cierran solas. Ok. Y todo tiene que cumplir con los protocolos de la CES o con la norma internacional AEC-CESIERO-67023.

Entiendo. Las instalaciones eléctricas de los baños de locales comerciales e industriales también tienen que cumplir con el RISHE-NROMADI. Ya, otro reglamento para tener en cuenta. Y los interruptores y otros controles de los circuitos no pueden estar al alcance del público en general. Claro, por seguridad.

Claro. Hablemos un poco más de los anexos que mencionamos antes que hay en el anexo 10.1. En EXO 10.1 habla de los niveles de iluminación para los lugares de trabajo interiores. Ahí se especifica cuánta luz se necesita, qué tanto deslumbramiento se permite, qué tan uniforme tiene que ser la luz y qué tan bien se tienen que ver los colores bajo esa luz.

Todo eso se define para diferentes tipos de áreas, tareas y actividades que se hacen en interiores. Por ejemplo, para las zonas de paso se necesitan entre cien y a ciento cincuenta lux. Lux? Sí, es la unidad de medida de la iluminación. Ah. Para las oficinas se necesitan entre quinientos y setenta y cuenta lux, dependiendo del trabajo que se haga.

Yeah. En las tiendas se necesitan entre trescientos y quinientos lux. Entiendo. Y en la industria, los niveles de iluminación varían mucho dependiendo del tipo de trabajo. Claro, no es lo mismo soldar que armar un mueble. Exacto. También hay requisitos especiales para las áreas donde se usan computadores.

Se dan recomendaciones para evitar el deslumbramiento, para poder distinguir bien los colores de seguridad y para usar una temperatura de color adecuada. Interesante. Y el anexo 10.2. Ese anexo habla de los criterios de diseño de la iluminación para los lugares de trabajo. A ver, a ver. Ahí se explican los principios para tener una buena iluminación.

O sea, que sea cómoda para la vista, que permita trabajar bien y que sea segura. Entiendo. Se mencionan aspectos como la distribución de la luz, la cantidad de luz, el deslumbramiento, la dirección de la luz, cómo se ven los colores, si la luz parpadea y si se aprovecha la luz natural. Ok, bastante completo.

Sí. Se dan recomendaciones sobre qué tan reflectantes deben ser los techos, las paredes, las mesas de trabajo y el suelo. Yeah. ¿También se explica cuánta luz debe haber constantemente y se dan valores recomendados? Entiendo. Y se explica qué factores pueden hacer que se necesite más o menos luz. Se habla de la importancia de que la luz sea uniforme en el área de trabajo y en las zonas que la rodean.

Yeah. Y se explica en detalle el tema del deslumbramiento. ¿Qué tipos de deslumbramiento hay? Hay dos tipos. El que te molesta directamente a la vista y los reflejos que te impiden ver bien las cosas. Entiendo. Para el primer tipo de deslumbramiento, se usa el método UGER para medirlo. Y se dan recomendaciones para reducir el deslumbramiento, como la ubicación de las luces, el tipo de superficies.

Y la intensidad de la luz. Interesante. También se explica la importancia de la dirección de la luz. ¿Para qué es importante eso? Para que los objetos se vean bien con sus detalles. Ya. Pero hay que evitar que se formen sombras muy fuertes o reflejos molestos. Me entiendo. Y también se habla del color de la luz.

¿De la temperatura de color? Sí, de eso y de qué tan bien se ven los colores bajo esa luz. Ajá. Se usa el índice RA para medir eso. Ajá. Para la mayoría de los trabajos se necesita un RA de al menos ochenta. Y es muy importante que se puedan distinguir bien los colores de seguridad. Claro, por seguridad.

También se menciona el parpadeo de las luces y los efectos estroboscópicos. ¿Qué aquí, Víctor? ¿Eso qué es? Son efectos que pueden causar molestias visuales o incluso accidentes. Ah. Y se explica la importancia del mantenimiento de las luces. Claro, hay que limpiarlas y revisarlas periódicamente. Exactamente.

Y por último, se habla de la eficiencia energética y de cómo aprovechar la luz natural. Ok. Y para terminar, ¿qué dice el reglamento sobre la iluminación en los lugares donde se usan computadores? Que hay que evitar que se produzcan reflejos en la pantalla. Ah. Y que hay límites en la intensidad de la luz que pueda apuntar hacia abajo.

Entiendo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien el RICEN de Erdős. Sí, hemos visto los puntos clave. Es un documento bastante complejo, pero muy importante para la seguridad y el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Totalmente de acuerdo. Y con todo este nivel de detalle que hemos visto, me pregunto qué tan seguido se aplican estas normas en la realidad.

Es una buena pregunta. Yo también me lo pregunto. ¿Cuáles serían las consecuencias de cumplir o no cumplir con estas reglas? Esa es una pregunta para reflexionar. Y con los avances que hay en tecnología de iluminación, también hay que pensar cómo van a cambiar estas normas en el futuro. Claro, para adaptarse a las nuevas tecnologías.

Exactamente. Bueno, creo que dejamos a nuestros oyentes con varias cosas para pensar. Sí, con mucha información y con la motivación. para seguir aprendiendo sobre este tema tan importante. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de las instalaciones eléctricas. Un placer.